

ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ

Цифровой навигатор маршрутов выходного дня

Бот в мессенджере МАХ · HTTP API · Mini App

Команда «Хакатон МАХ 91» · 30 сентября 2026

ЗАСТЫВШАЯ ВЕРСИЯ · GIT TAG submitted

9425325

github.com/san4EZzzZZZ/hackaton_max

полный хэш: 9425325818095eadd77aede521fc7b3d775e80f8

РЕШЕНИЕ В МАХ

@t91_hakaton_max_bot — кнопка
«Открыть навигатор»

MINI APP (HTTPS)

<https://max.chestnyidiplom.ru>

СОБСТВЕННЫЙ API

<https://max.chestnyidiplom.ru/api/v1>
/docs · /openapi.json · DATA-API.yaml

ЗАПУСК ЛОКАЛЬНО

`docker compose up --build`
:8080 API · :8081 фронт · без .env и токенов

ТЕСТОВЫЕ УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ

не требуются: гость видит всё
редактор каталога — X-Ingest-Token

ТОКЕНЫ И ENV

BOT_TOKEN, WEBHOOK_SECRET,
INGEST_TOKEN

в закрытом канале; в .env.example только
заглушки, для проверки они не нужны

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕРКИ

cities → chips → places →
routes/generate → routes → guide →
events → funnel → readyz

ЧТО РЕШАЕТ

«Куда выйти сегодня, если есть два часа и тысяча рублей»

Каталог реальных мест

90 мест Ростова-на-Дону:
координаты из OSM и Викиданных,
фото со ссылкой на лицензию, цена
и длительность визита.

То, что не удалось сверить с
первоисточником, перечислено в
provenance и не выдаёт себя за
проверенное.

Рейтинг автокаталога — «сколько
мира написало о месте», а не
звёзды посетителей.

Планировщик

Маршрут собирается под 85 %
заказанного времени: 15 % остаются
резервом на очереди, закрытую
дверь и «один экспонат на час».

Точки не ближе 150 метров и не
дальше 2,5 километра друг от друга,
суммарная цена — в пределах
бюджета.

Заказанные 3 часа = план на 135
минут, 5 остановок и 1474 м пешком.

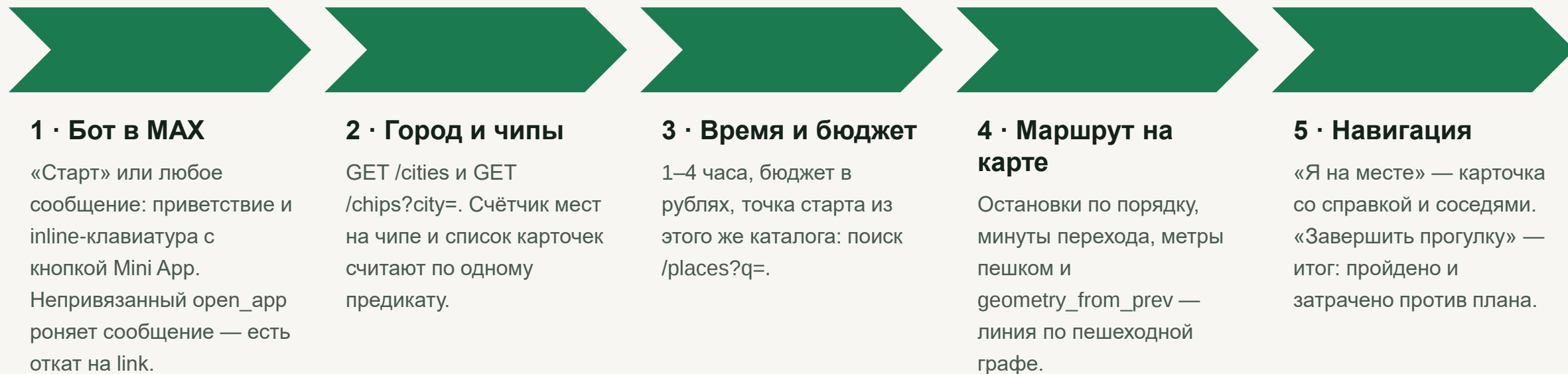
Навигация и Mini App

Карта MapLibre с линией переходов
по тротуарам; маркеры
кликабельны, неисмеренные
переходы пунктиром.

«Я на месте» открывает справку о
точке с соседними местами,
«Завершить прогулку» сверяет факт
с планом.

Фронтенд не додумывает тротуары и
не пересчитывает минуты.

От сообщения боту до пройденной прогулки — пять шагов



ОДИН ЗАПРОС ВМЕСТО ЧЕТЫРЁХ ЭКРАНОВ КОДА

POST /api/v1/routes/generate {"city":"Ростов-на-Дону","tags":["culture"],"duration_hours":3,"max_budget":800}

→ 200: 5 остановок, 135 минут плана, 45 минут запаса, 1474 м по тротуарам, geometry_source=osrm. Ничего не подошло → 404 с текстом, а не пустой маршрут.

Маршрут собирается под 85 % заказанного времени

85 %

заказанного времени
занимает план прогулки

15 % остаются резервом:
очередь, закрытая дверь,
«один экспонат на час»

Не дальше 2,5 км между точками

Переход измеряется по пешеходной графе, а не по прямой между точками.

Соседи не ближе 150 метров

Иначе две витрины одного дома становятся двумя отдельными остановками.

4,8 км/ч и минимум 3 минуты на точку

Скорость пешехода плюс время внутри: прогулка не превращается в перебег.

Бюджет — ограничение, а не цель

Сумма цен укладывается в max_budget, а не тратится целиком на последнюю точку.

ЗАМЕР НА ПОСТОБЕ · POST /api/v1/routes/generate · duration_hours=3, tags=["culture"], max_budget=800

135

минут в плане

45

минут резерва

5

остановок

1474

метров по тротуарам

total_walk_distance_m=1474 · total_distance_m=1028 по прямой · slack_minutes=45

Линия маршрута — это тротуар, а не хорда между точками

ЗАМЕР В РОСТОВЕ · ОДИН И ТОТ ЖЕ ПЕРЕХОД

178 м

routing.openstreetmap.de/routed-foot — пешеходная графа

1460 м

router.project-osrm.org — объезд пешеходной Большой Садовой

Профиль задаёт хост: `/route/v1/foot/` тоже отдаёт машины.

ЧТО МЫ БЕРЁМ У РОУТЕРА

Только расстояние

Метры уходят в ответ и в сверку итога прогулки.

Ни минуты его времени

Время в пути считает планировщик, а не роутер.

Публичный инстанс без ключа

Никаких лимитов и токенов на запрос посетителя.

ЕСЛИ РОУТЕР МОЛЧИТ — ДЕГРАДАЦИЯ ВИДНА, А НЕ СПРЯТАНА

6 сек

Ждать общий сервер дольше — показать посетителю спиннер

straight_line

`geometry_source` говорит, что измерение не удалось

Пунктир

Сплошной линией рисуем только измеренные переходы

Места берутся из открытых источников и проходят порог качества

ЧТО ДАЁТ КАЖДЫЙ ИСТОЧНИК

OpenStreetMap · Overpass

Координаты, категория, адрес, сайт и часы работы объекта.

Nominatim

Границы города: прямоугольник bbox, а не радиус вокруг точки.

Викиданные · SPARQL

Название на русском и английском, описание, официальный сайт.

Wikimedia Commons

Фото и обязательная атрибуция: автор и лицензия уходят в provenance.

ЦИФРЫ КАТАЛОГА

90

мест Ростова после клона
репозитория

43 + 47

ручная сверка и автокаталог

47 из 770

объектов прошли порог публикации

8

написанных справок; у остальных
404

НЕПРОВЕРЕННОЕ НЕ ВЫДАЁТСЯ ЗА ФАКТ

unverified_fields

В provenance лежат ссылки на OSM и
Викиданные и перечень того, что не сверено.

рейтинг по упоминаниям

Сколько независимых источников написало о
месте, а не звёзды посетителей.

403 — сорванный прогон

Пустой ответ Overpass не перезаписывает
каталог: файл остаётся прежним.

Весь локальный стек — одной командой, без токенов и без .env

docker compose up --build

:8080 — API: каталог, генератор маршрутов, справки, аналитика

:8081 — Mini App на nginx, /api проксируется на бота

Пустой .env: токен-заглушка, AUTO_SETUP=false — к MAX никто не стучится

Сохранённые прогулки — в именованном томе bot-state

Остановка и очистка: `docker compose down -v`

Проверено не глазами, а CI: `job «docker compose up serves the whole local stack»`

ЧТО ПРОГОНЯЕТСЯ НА КАЖДОМ ПУШЕ

pytest · 414 теста

Планировщик, каталог, geometry, навигация, упаковка образа.

export_openapi.py --check

DATA-API.yaml и openapi.json сверяются с живым приложением.

docker build

python:3.12-slim, контейнер работает под своим uid, не root.

stack — весь стек целиком

Пять проверок: города, чипы, фронт, генератор и /docs.

ЧТО ЛЕЖИТ В РЕПОЗИТОРИИ ДЛЯ ЭТОГО ПУНКТА ФОРМАТА

Dockerfile + frontend/Dockerfile

по образу на каждый локальный компонент

два .dockerignore

tests, .venv, база и .env не попадают в сборку

.env.example без токенов

BOT_TOKEN — заглушка,
WEBHOOK_SECRET пустой

lock-файлы

requirements.txt со всеми ==,
package-lock.json

Спецификация сверяется с кодом, а проверки прогоняются на проде

ЧТО В КОНТРАКТЕ

DATA-API.yaml · openapi.json

OpenAPI 3.1 в корне репозитория: 20 операций на 18 путях.

x-check: 10 обязательных проверок

метод, путь, параметры, роль, ожидаемые коды, content-type, поля.

export_openapi.py --check

Файл сравнивается с живым приложением, расхождение роняет CI.

/docs и /openapi.json на проде

Спецификация рождается из того же кода, что отдаёт ответы.

СЕГОДНЯ НА max.chestnyidiplom.ru

200 · /api/v1/cities — один город, 90 мест

200 · /api/v1/chips — 5 чипов, пустых нет

200 · /api/v1/places?tag=coffee — фильтр и заголовок пагинации

200 · /api/v1/routes/generate — 5 остановок, 135 минут

200 · /api/v1/metrics/funnel?days=30 · /readyz · /docs

200 · /openapi.json · HTTPS работает на время проверки

404 · /api/v1/places/16645410/guide — справок написано 8, пустой ответ ожидаем

ЧЕГО ПРОВЕРКА НА ПРОДЕ НЕ ВИДИТ — И ПОЧЕМУ

POST /routes и /events

Пишут в прод-базу, поэтому прогнаны тестами и CI, а не руками

POST /admin/ingest

Без INGEST_TOKEN отвечает 503: эндпоинт переписывает каталог

Docker на этой машине

Локального прогона нет: стек поднимается в CI на чистом клоне

Семь метрик продукта считаются событиями, а не обещаны

СОБЫТИЯ ВОРОНКИ — ИМЕНА ИЗ §8 ДОСЛОВНО

<code>miniapp_open</code> · открытие приложения	<code>poi_opened</code> · открыта карточка места
<code>route_setup_started</code> · начата настройка	<code>route_completed</code> · завершение прогулки
<code>route_generated</code> · маршрут показан	<code>route Rated</code> · оценка прогулки
<code>route_started</code> · прогулка начата	<code>client_error</code> · восьмого в §8 нет

КАК ОНИ СЧИТАЮТСЯ

null, а не 0

Нет наблюдений — отдельная новость, а не нулевая конверсия.

медиана и время сервера

Часы клиента не превратили бы метрику в погрешность этих часов.

доля — по сессиям

Ретрай не удваивает конверсию; рейтинг без оценки — 422.

ГДЕ СЕЙЧАС ЦИФРЫ — ЧЕСТНО

GET /metrics/funnel

Отдаёт семь строк с формулировкой, целью и собственным знаменателем.

прод: sessions 2, events 3

Это наши же проверки; реальных посетителей пилота ещё не было.

фронт события не шлёт

`route_completed` и `route Rated` остаются null, пока клиент не начнёт писать.

ИЗВЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Что не прячем: те же ограничения, что перечислены в README

ДАННЫЕ

Один город

Казань и Сочи на бою, в git — только Ростов.

Часть полей не сверена

Цена, часы и «Пушкинская» — в `unverified_fields`.

Время остановки — модель

Музей 45, театр 90, парк 60 минут.

Справок 8 на 90 мест

Остальные открываются с честным «ещё нет».

МАРШРУТЫ

Минуты — модель

План планировщика, а не ETA навигатора.

OSRM даёт только метры

Его пешеходный ETA — 27 км/ч.

Без роутера — хорда

Помечено в ответе, на карте пунктиром.

Резерв 15 %

Экран обязан показывать запас, а не прятать.

КОНТУР И ИНТЕРФЕЙС

Аутентификации нет

`user_id` и `session_id` не проверяются.

Фронт события не шлёт

Две метрики пилота пока остаются `null`.

open_app требует привязки

Без неё кнопка откатывается на `link`.

Вебхуку нужен HTTPS

MAX не принимает `http` и отписывается за 8 ч.

ЧТО ДЕЛАЕМ ДАЛЬШЕ

атрибуция в интерфейсе

CC и ODbL требуют указывать автора.

события с фронта

`route_completed` и `route Rated` выйдут из `null`.

второй город

`python -m ingest Казань` — пайплайн умеет.

ИТОГО

Решение работает, API отвечает по HTTPS, весь стек поднимается одной командой

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Репозиторий · github.com/san4EZzzZZZ/hackaton_max

Mini App и API · <https://max.chestnyidiplom.ru>

Бот в MAX · [@t91_hakaton_max_bot](#)

Спецификация · /docs · [openapi.json](#) · [DATA-API.yaml](#)

Пошаговая проверка · [README.md](#), 13 шагов

ЗАСТЫВШАЯ ВЕРСИЯ · ANNOTATED GIT TAG

submitted

9425325818095eadd77aede521fc7b3d775e80f8

git rev-parse submitted^{commit} · прод развёрнут из main

90

мест в каталоге

20

операций API

414

теста pytest

10

проверок x-check

Токены не в репозитории: в `.env.example` только заглушки, боевые значения — в закрытом канале.